Prinzipien statistischer Hypothesentests

1 Hypothesentests

Übersicht über die Ablehnungsbereiche (und den p-Wert)

Verteilung unter H_0	linksseitig	rechtsseitig	zweiseitig
$N(0,1)$	$(-\infty; -z_{1-\alpha}]$	$[z_{1-\alpha}; \infty)$	$(-\infty; -z_{1-\frac{\alpha}{2}}] \cup [z_{1-\frac{\alpha}{2}}; \infty)$
$t(df)$	$(-\infty; -t_{1-\alpha;df}]$	$[t_{1-\alpha;df}; \infty)$	$(-\infty; -t_{1-\frac{\alpha}{2};df}] \cup [t_{1-\frac{\alpha}{2};df}; \infty)$
$\chi^2(df)$	$[0; \chi^2_{\alpha;df}]$	$[\chi^2_{1-\alpha;df}; \infty)$	$[0; \chi^2_{\frac{\alpha}{2};df}] \cup [\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};df}; \infty)$
$F(df_1, df_2)$	$[0; F_{\alpha;df_1;df_2}]$	$[F_{1-\alpha;df_1;df_2}; \infty)$	$[0; F_{\frac{\alpha}{2};df_1;df_2}] \cup [F_{1-\frac{\alpha}{2};df_1;df_2}; \infty)$
p-Wert	$p_{\text{links}} = P(X \leq t)$	$p_{\text{rechts}} = 1 - P(X \leq t)$	$p_{\text{zwei}} = 2 \cdot min\{p_{\text{links}}; p_{\text{rechts}}\}$

t: jeweilige Prüfgröße

Aufgabe 1.

(a) Erläutern Sie in eigenen Worten die Idee, wie man mit einem Hypothesentest Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen kann. Gehen Sie dabei auch auf die Grenzen solcher Tests ein.

(b) Erläutern Sie die möglichen Rückschlüsse, die Sie aus einem Hypothesentest ziehen können.

Aufgabe 2.
Sie sind Wissenschaftler der World Health Organisation und bereiten sich auf eine Pressekonferenz vor, die am 16.04.2020 gehalten wird und in der es um die Entwicklung der Corona-Pandemie in den verschiedenen Ländern geht. In der Konferenz sollen Sie der Presse die Daten des Vortages vorstellen und diese diskutieren.

Es liegen Ihnen die folgenden Daten vor:

Region	kumulierte bestätigte Fälle	kumulierte Todesfälle	Letalitätsrate
China	83 745	3 352	0.040
Deutschland	127 584	3 254	0.026
Iran	74 877	4 683	?
Italien	162 488	21 069	0.130
USA	578 268	23 476	0.041
Global	1 914 916	123 010	0.064

Quelle: https://who.sprinklr.com/

Bevor Sie bekannt geben, dass die Letalitätsrate im Iran geringer als die des globalen Durchschnitts ist, wollen Sie diese Aussage mithilfe statistischer Verfahren und der vorliegenden Daten absichern. Führen Sie hierzu einen Hypothesentest mit Normalapproximation durch. Gehen Sie vereinfachend davon aus, dass die Beobachtungen unabhängig voneinander sind.

(a) Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre asymptotische Verteilung unter der Nullhypothese an.

(c) Berechnen Sie den Ablehnungsbereich für das 5%-Siginifikanzniveau. Nutzen Sie dafür nicht R, sondern die gegebenen Werte: $z_{0.05} = -1.645$; $z_{0.5} = 0$; $z_{0.95} = 1.645$; $z_{0.975} = 1.96$; $z_{0.025} = -1.96$.

(d) Benutzen Sie R, um die Ablehnungsbereiche für die Siginifikanzniveaus von 1% und 10% zu bestimmen.

(e) Treffen Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus (b), (c) und (d) eine Testentscheidung. Zu welchen Signifikanzniveaus kann die Nullhypothese verworfen werden, zu welchen nicht? Begründen Sie.

(f) Benutzen Sie R, um den p-Wert zu bestimmen, und interpretieren Sie diesen.

Aufgabe 3.

Sie bereiten sich weiterhin auf die Pressekonferenz der WHO aus Aufgabe 3 vor.

(a) Sie interessieren sich für einen Vergleich zwischen den USA und China. Benutzen Sie nun R, um abzusichern, dass sich die Letalitätsrate in den USA signifikant von 4% unterscheidet.

(i) Stellen Sie zunächst das Hypothesenpaar auf.

(ii) Führen Sie einen exakten Binomialtest mithilfe der Funktion `binom.test()` in R durch.

(iii) Treffen Sie auf Grundlage des R-Outputs eine Entscheidung.
- Kann die Nullhypothese auf einem Signifikanzniveau von 5% abgelehnt werden?
- ... auf einem Signifikanzniveau von 2%?

(iv) Wie würde die Entscheidung zu einem Signifikanzniveau von 2% ausfallen, wenn Sie nun absichern sollen, dass die Letalitätsrate der USA *größer* als 4% ist? Vergleichen Sie Ihre Antwort mit der Antwort aus (iii) zum gleichen Signifikanzniveau und betrachten Sie dabei kritisch die Auswirkungen, die die Formulierung der Hypothese haben kann.

(b) Abschließend geht es um die Letalitätsrate in Deutschland.

(i) Benutzen Sie wieder R, um abzusichern, dass die Letalitätsrate in Deutschland von 2.6% abweicht. Was ist das kleinste Signifikanzniveau, für das H_0 abgelehnt werden kann? Ist dieses ein sinnvolles Signifikanzniveau? Begründen Sie.

(ii) Reflektieren Sie kritisch die folgende Aussage:
Ein 20-Jähriger, der an Covid-19 erkrankt ist, wird in Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 2.6% an der Corona-Erkrankung sterben.